

2025-2026 学年第二学期高二期末考试

数学试题参考答案及评分标准

说明：

一、本解答指出了每题要考查的主要知识和能力，并给出了一种或几种解法供参考，如果考生的解法与本解法不同，可根据试题的主要考查内容比照评分标准制定相应的评分细则.

二、对计算题，当考生的解答在某一部分解答未改变该题的内容和难度，可视影响的程度决定后继部分的给分，但不得超过该部分正确解答应给分数的一半；如果后继部分的解答有较严重的错误，就不再给分.

三、解答右端所注分数，表示考生正确做到这一步应得的累加分数.

四、只给整数分数，选择题和填空题不给中间分.

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. B 7. C 8. B

8.解：考虑绳子在四个交叉处的位置关系，每个交叉处有两种可能，所以共有 16 种可能. 绳子两端在同侧，如图所示的两种情形，能拉成单结；



绳子两端在异侧，如图所示的两种情形，能拉成八字结；



所以共有 4 种情形可以拉成结，故所求概率为 $\frac{1}{4}$.

故选：B

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分，部分选对的得部分分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. BD 10. ABC 11. ACD

11. 容易判断 A 正确；

$$f'(x) = 1 - x \sin x, \text{ 当 } x \in (0, 2\pi] \text{ 时, } f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} > \sin x$$

因为当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时有 $\frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} < 1 = \sin \frac{\pi}{2}$, 如下图可知函数 $y = \frac{1}{x}$ 与 $y = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi]$ 上有

两个交点 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , 且 $0 < x_1 < \frac{\pi}{2} < x_2 \leq 2\pi$, 则有

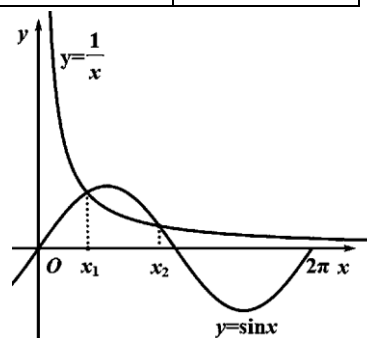
x	$(0, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, 2\pi)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

所以 $f(x)$ 在区间 $(0, x_1)$ 上单调递增, 在区间 $(x_1, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 且 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上有一个极大值点和一个极小值点, 由对称性知, $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 上有四个极值点. 故 B 错误, C 正确.

因为 $f(0) = f(\pi) = 0$, 由上述 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的单调性可 $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$, 故 $\exists x_0 \in (x_1, x_2)$, 使

$f(x_0) = 0$, 所以函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有三个零点, 根据对称性, $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 上有五个零点, D 正确.

综上, 正确答案为 ACD



三、填空题: (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在答题卡的相应位置)

12. -3 13. $\frac{5}{16}$ 14. 1

14. 解. 由 $2\ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)^{x_1x_2} < 3x_2 - 3x_1$ 得 $2x_1x_2(\ln x_2 - \ln x_1) < 3x_2 - 3x_1$

左右两边同时除以 x_1x_2 得, $2(\ln x_2 - \ln x_1) < \frac{3}{x_1} - \frac{3}{x_2}$, 即 $2\ln x_2 + \frac{3}{x_2} < 2\ln x_1 + \frac{3}{x_1}$

记 $g(x) = 2\ln x + \frac{3}{x}$, 则 $g(x_2) < g(x_1)$,

因为 $0 < x_1 < x_2 < m$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, m)$ 单调递减

由 $g'(x) = \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{2x-3}{x^2} \leq 0$ 得 $0 < x < \frac{3}{2}$, 所以 $g(x)$ 在 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 单调递减

则 $(0, m) \subseteq \left(0, \frac{3}{2}\right)$, 因为 $m \in \mathbf{Z}$, 所以 $m=1$.

四、解答题 (本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

15. (本题满分 13 分)

(1) 由数据可得, $\bar{x} = \frac{6+7+8+9+10}{5} = 8$,

$\bar{y} = \frac{3+5+6+7+9}{5} = 6$, 1 分

$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2) \times (-3) + (-1) \times (-1) + 0 + 1 \times 1 + 2 \times 3 = 14$ 2 分

$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = (-2)^2 + (-1)^2 + 0 + 1^2 + 2^2 = 10$ 3 分

$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{14}{10} = 1.4$ 4 分

$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 6 - 1.4 \times 8 = -5.2$ 5 分

因此, y 关于 x 的线性回归方程为: $\hat{y} = 1.4x - 5.2$ 6 分

当 $x=15$ 时, $\hat{y} = 1.4 \times 15 - 5.2 = 15.8$ (千元)

因此, 预测单场观赛人数为 15 千人时特色产品单日销售额为 15.8 千元. 7 分

(2) 由题意可知, “热门场次” 共有 3 场

ξ 的可能取值为 0, 1, 2, 8 分

$\xi \sim H(5, 3, 2)$

$P(\xi=0) = \frac{C_3^0 C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$

$P(\xi=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

$P(\xi=2) = \frac{C_3^2 C_2^0}{C_5^2} = \frac{3}{10}$ 11 分

故 ξ 分布列为

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

..... 12 分

$$E(\xi) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{6}{5} \quad \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

另解: $E(\xi) = 2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$ (此方法必须说明 $\xi \sim H(5, 3, 2)$)

16. (本题满分 15 分)

(1) 由 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 得 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3) = 0$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$
解得 $x_1 = -1, x_2 = 3$.

$\because$ 当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时, $f'(x) > 0$;
当 $-1 < x < 3$ 时, $f'(x) < 0$; $\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$,
 $\therefore$ 单调递减区间为 $(-1, 3)$. $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

(2) $\because$ 由 (1) 知 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(3, +\infty)$ 单调递增, 在 $(-1, 3)$ 单调递减,
 $\therefore$ 当 $x = -1$ 时, $f(x)$ 有极大值 $f(-1) = 5$. $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$
又 $\because f(4) = -20 < 5$,
由 $x \in [a, 4]$ 得, 当且仅当 $x = -1$ 时 $f(x)$ 取得最大值 5 符合题意. $\dots\dots\dots 13 \text{ 分}$
 $\therefore a$ 的取值范围为 $(-\infty, -1]$ $\dots\dots\dots 15 \text{ 分}$

17. (本题满分 15 分)

解: (1) 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时,
平面 $DAE \perp$ 平面 $ABCE$, 交线为 AE $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$
 $AE \perp CD$, 由折叠可知, $DE \perp AE$
 $DE \subset$ 平面 DAE
所以 $DE \perp$ 平面 $ABCE$ $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$
则 $DE \perp CB$
又在三角形 BCE 中,
易知 $BE = 2\sqrt{2}, BC = 2\sqrt{2}, CE = 4$
则 $BE^2 + BC^2 = CE^2$ $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$
所以 $CB \perp BE$ $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$
 $BE \cap DE = E$ $\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$
 $BE \subset$ 平面 BDE
 $DE \subset$ 平面 BDE
所以 $CB \perp$ 平面 BDE $\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$
方法二:
由折叠可知, $DE \perp AE, CE \perp AE$

所以 $\angle DEC$ 即为二面角 $D-AE-C$ 的平面角

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $DE \perp EC$ 2 分

如图, 建立空间直角坐标系

$E(0,0,0), B(2,2,0), C(0,4,0), D(0,0,2)$

则 $\overrightarrow{CB} = (2, -2, 0)$

$\overrightarrow{ED} = (0, 0, 2), \overrightarrow{EB} = (2, 2, 0)$ 3 分

$$\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$$

$$\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{EB} = 0$$

所以 $CB \perp ED, CB \perp EB$ 4 分

$BE \cap DE = E$ 5 分

$BE \subset \text{平面 } BDE$

$DE \subset \text{平面 } BDE$

所以 $CB \perp \text{平面 } BDE$ 6 分

(2) 由折叠可知, $DE \perp AE, CE \perp AE$

所以 $\angle DEC$ 即为二面角 $D-AE-C$ 的平面角

则 $\angle DEC = \frac{\pi}{3}$ 7 分

又 $DE \cap CE = E$

所以 $AE \perp \text{平面 } CDE$

$AE \subset \text{平面 } ABCE$

则平面 $ABCE \perp \text{平面 } CDE$, 且交线为 CE 8 分

过 D 作 $DO \perp CE$ 于点 O

则 $DO \perp \text{平面 } ABCE$ 9 分

如图, 以 E 为原点, DO 的平行线为 z 轴, 建立空间直角坐标系

在 $Rt\triangle DEO$ 中, $EO = 1, DO = \sqrt{3}$

所以 $D(0, 1, \sqrt{3})$

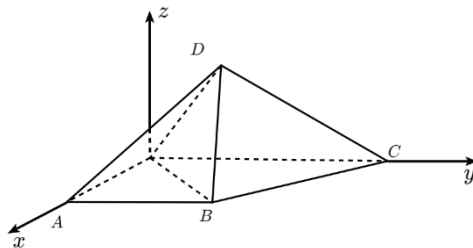
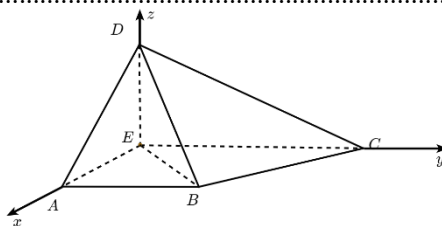
$A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), E(0, 0, 0)$ 11 分

则 $\overrightarrow{EA} = (2, 0, 0), \overrightarrow{ED} = (0, 1, \sqrt{3})$

设平面 EAD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{EA} \cdot \mathbf{n} = 0 \\ \overrightarrow{ED} \cdot \mathbf{n} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x = 0 \\ y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 1$



则 $\mathbf{n} = (0, -\sqrt{3}, 1)$ 12 分

同理, $\overrightarrow{EB} = (2, 2, 0), \overrightarrow{ED} = (0, 1, \sqrt{3})$

设平面 EBD 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$

$$\text{则 } \begin{cases} \overrightarrow{EB} \cdot \mathbf{m} = 0 \\ \overrightarrow{ED} \cdot \mathbf{m} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 1$

则 $\mathbf{m} = (\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 1)$ 13 分

$$\text{所以 } \cos \langle \mathbf{n}, \mathbf{m} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \text{14 分}$$

则平面 DAE 与平面 DBE 所成角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$15 分

18. (本题满分 17 分)

解: (1) 依题意得 $p_2 = \frac{3}{4}$ 2 分

$$p_3 = p_2 \times \frac{3}{4} + (1 - p_2) \times \frac{1}{2} = \frac{11}{16} \text{4 分}$$

(2) 依题意得

$$p_n = \frac{3}{4} p_{n-1} + \frac{1}{2} (1 - p_{n-1}) \text{6 分}$$

$$\text{整理得 } p_n = \frac{1}{4} p_{n-1} + \frac{1}{2}$$

$$\text{所以 } p_n - \frac{2}{3} = \frac{1}{4} p_{n-1} - \frac{1}{6}$$

$$\text{即 } p_n - \frac{2}{3} = \frac{1}{4} (p_{n-1} - \frac{2}{3}) \text{9 分}$$

$$\text{又 } p_1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \text{10 分}$$

则 $\left\{ p_n - \frac{2}{3} \right\}$ 是一个以 $\frac{1}{4}$ 为首项, $\frac{1}{4}$ 为公比的等比数列11 分

$$\text{所以 } p_n - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1}$$

则 $p_n = \frac{1}{3} \times (\frac{1}{4})^{n-1} + \frac{2}{3}$ 12 分

(3) $E(X) = 1200 \times p_n + 600 \times (1 - p_n)$ 14 分

$$= 600p_n + 600$$

$$= 1000 + 200 \times (\frac{1}{4})^{n-1}$$
15 分

$E(X)$ 随着 n 的增大而减小

当 $n=1$ 时, $E(X)_{\max} = 1200$ 16 分

所以 $E(X) \leq 1200$ 17 分

19.解:

(1) 因为 $f(x)$ 的定义域为 $(0,4)$,1 分

定义域关于对称中心对称, 所以对称中心的横坐标为 2.

而 $f(x) + f(4-x) = \ln \frac{x}{4-x} + \ln \frac{4-x}{x} = \ln(\frac{x}{4-x} \cdot \frac{4-x}{x}) = 0$,2 分

所以 $f(x)$ 的对称中心为 $(2,0)$3 分

(2) 由 (1) 知 $f(x) + f(4-x) = 0$, 则 $f(x) + f(ae^x + 2) \leq f(x) + f(4-x)$

即 $f(ae^x + 2) \leq f(4-x)$ 5 分

又因为 $f'(x) = \frac{4}{x(4-x)} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0,4)$ 上单调递增,6 分

则 $ae^x + 2 \leq 4-x$, 整理得 $a \leq \frac{2-x}{e^x}$ 7 分

令 $h(x) = \frac{2-x}{e^x}$, 则 $h'(x) = \frac{x-3}{e^x}$

当 $x \in (0,3)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减; 当 $x \in (3,4)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增.

.....8 分

故 $h(x) \geq h(3) = \frac{-1}{e^3}$ 9 分

所以 $a \leq \frac{-1}{e^3}$, 即求 a 的取值范围为 $(-\infty, \frac{-1}{e^3}]$10 分

$$(3) g(x) = \frac{x + \frac{1}{x}}{\ln \frac{x}{4-x} + \ln(4-x)} = \frac{x^2 + 1}{x \ln x}, (x \in (0,1) \cup (1,4)),$$

则 $g'(x) = \frac{x^2 \ln x - x^2 - \ln x - 1}{(x \ln x)^2}$ 11 分

令 $p(x) = x^2 \ln x - x^2 - \ln x - 1$, 则 $p'(x) = 2x \ln x - x - \frac{1}{x} = q(x)$,12 分

那么 $q'(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x^2} + 1 = m(x)$,

而 $m'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}$

所以 $m(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 在 $(1,4)$ 上单调递增, 即 $q'(x) = m(x) \geq m(1) = 2$.

故 $p'(x)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,4)$ 上单调递增.14 分

又因为 $p'(1) = -2 < 0$, $p'(2) = 4 \ln 2 - \frac{5}{2} > 0$,

则存在 $x_0 \in (1,2)$ 使得 $p'(x_0) = 2x_0 \ln x_0 - x_0 - \frac{1}{x_0} = 0$,

从而 $p(x)$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,x_0)$ 单调递减, 在 $(x_0,4)$ 单调递增.15 分

而 $p(x_0) = x_0^2 \ln x_0 - x_0^2 - \ln x_0 - 1 = \frac{1}{2}(x_0^2 + 1) - (x_0^2 + 1) - \ln x_0 = -\frac{1}{2}(x_0^2 + 1) - \ln x_0 < 0$,

$p(\frac{1}{e^2}) > 0$, $p(e^2) > 0$, $p(1) < 0$

所以 $\exists x_1 \in (\frac{1}{e^2}, 1), x_2 \in (x_0, e^2)$

使得 $p(x_1) = x_1^2 \ln x_1 - x_1^2 - \ln x_1 - 1 = 0$, $p(x_2) = x_2^2 \ln x_2 - x_2^2 - \ln x_2 - 1 = 0$.

整理得 $\ln x_1 = \frac{x_1^2 + 1}{x_1^2 - 1}$, $\ln x_2 = \frac{x_2^2 + 1}{x_2^2 - 1}$,16 分

则 $\ln x_1 = \frac{x_1^2 + 1}{x_1^2 - 1} = \frac{1 + \frac{1}{x_1^2}}{1 - \frac{1}{x_1^2}}$,

而 $\ln \frac{1}{x_1} = -\ln x_1 = \frac{1 + \frac{1}{x_1^2}}{\frac{1}{x_1^2} - 1}$, 所以 $x_2 = \frac{1}{x_1}$

所以 $g(x_1) + g(x_2) = \frac{x_1^2 + 1}{x_1 \ln x_1} + \frac{x_2^2 + 1}{x_2 \ln x_2} = \frac{x_1^2 + 1}{x_1 \ln x_1} + \frac{\frac{1}{x_1^2} + 1}{\frac{1}{x_1} \ln \frac{1}{x_1}} = \frac{x_1^2 + 1}{x_1 \ln x_1} - \frac{x_1^2 + 1}{x_1 \ln x_1} = 0$ 17 分